

Programmering for 10. trinn

Python i matematikk – 40 kodeeksempler + 40 oppgaver (*ahas@hvl.no*)

Hva skal du lære?

Du skal kunne:

- Forstå og forklare hva enkle Python-programmer gjør.
- Gjøre nødvendige endringer i eksisterende kode (priser, betingelser).
- Tilpasse programmer til nye problemstillinger.
- Bruke programmering til å utforske matematikk (likninger, funksjoner, økonomi, geometri).

Du trenger **ikke** å skrive kompliserte programmer fra bunnen av – det viktigste er at du kan lese, forstå og endre kode.

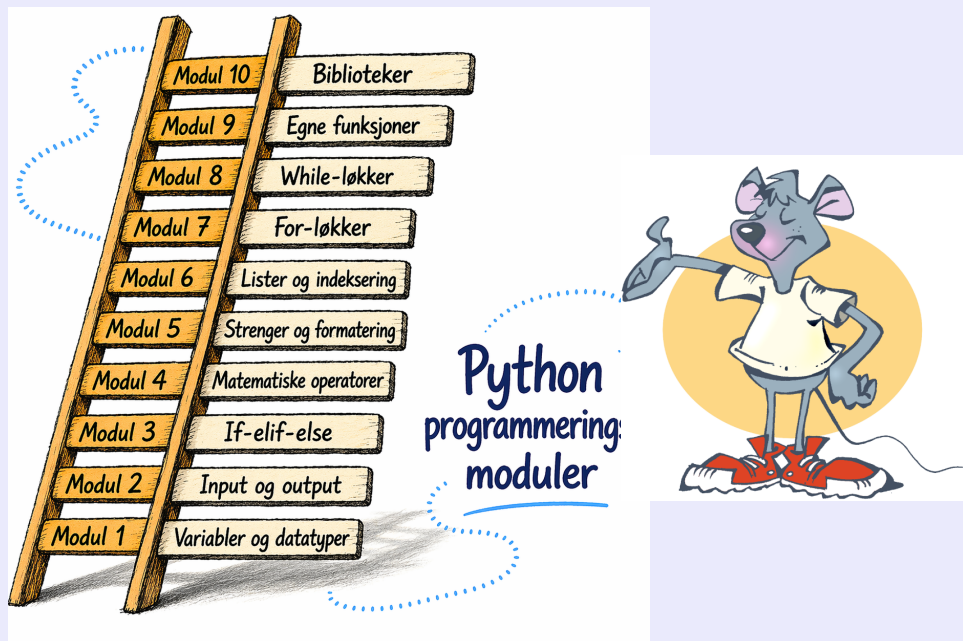
Grunnleggende Python – oversikt og temaer

Programmeringsstigen

Modul 1: Variabler og datatyper	Modul 6: Lister og indeksering
Modul 2: Input og output	Modul 7: For-løkker
Modul 3: If-elif-else	Modul 8: While-løkker
Modul 4: Matematiske operatører	Modul 9: Egne funksjoner
Modul 5: Strenger og formatering	Modul 10: Biblioteker

Python Programmeringsmoduler

Programmeringsstigen



Modul 1: Variabler og datatyper

Variabler brukes til å lagre data (tall, tekst, sannhetsverdier).

- **int**: heltall (f.eks. `alder = 15`)
- **float**: desimaltall (f.eks. `hoyde = 1.68`)
- **str**: tekst/streng (f.eks. `navn = Emma`)
- **bool**: boolsk verdi, `True` eller `False`

En variabel opprettes med `navn = verdi`. Variabelnavn bør være beskrivende, og kan ikke inneholde mellomrom eller starte med tall.

Modul 2: Input og output

Input: `input()` leser tekst fra brukeren. For å få tall må du konvertere: `alder = int(input("Alder: "))` eller `hoyde = float(input("Høyde: "))`.

Output: `print()` skriver ut til skjermen. Bruk f-streng for å blande tekst og variabler: `print(f"Hei {navn}, du er {alder} år.")`

Med `:.2f` runder du av til to desimaler: `f"Pris: {pris:.2f} kr"`.

Modul 3: If-elif-else (vilkår)

Brukes til å velge mellom ulike handlinger basert på betingelser.

```
if betingelse:
    # kode hvis betingelsen er sann
elif annen_betingelse:
    # kode hvis den andre betingelsen er sann
else:
    # kode hvis ingen betingelser er sanne
```

Vanlige sammenligningsoperatorer: `==` (lik), `!=` (ulik), `<`, `>`, `<=`, `>=`. Eksempel: Sjekk om alder er over 18.

Modul 4: Matematiske operatorer

+	addisjon	<code>3 + 5 = 8</code>	
-	subtraksjon	<code>7 - 2 = 5</code>	
*	multiplikasjon	<code>4 * 3 = 12</code>	
/	divisjon (flyttall)	<code>7 / 2 = 3.5</code>	Husk at Python følger vanlige regneregler (multiplikasjon før addisjon). Bruk pa-
//	heltallsdivisjon	<code>7 // 2 = 3</code>	
%	modulus (rest)	<code>7 % 2 = 1</code>	
**	potens	<code>2**3 = 8</code>	

renteser for å styre rekkefølgen.

Modul 5: Strenger og formatering

Strenger skrives med enkle eller doble anførselstegn: `"hei"` eller `'hei'`. Operasjoner på strenger:

- `+` setter sammen (konkatinerer): `"for" + "søk"` gir `forsøk`.
- `*` gjentar strengen: `"ha" * 3` gir `"hahaha"`.
- `len()` gir lengden: `len("hei")` gir 3.

Formatering med f-streng: `f"Navn: {navn}, Alder: {alder}"`. Avrunding: `f"{verdi:.2f}"` for to desimaler.

Modul 6: Lister og indeksering

En liste opprettes med hakeparenteser: `frukt = ["eple", "banan", "appelsin"]`. Indeksering starter på 0: `frukt[0]` gir `eple`. Negative indekser teller bakfra: `frukt[-1]` er siste element. Vanlige metoder:

- `append(x)` – legger til `x` bakerst.
- `insert(i, x)` – setter inn `x` på plass `i`.
- `remove(x)` – fjerner første forekomst av `x`.
- `sort()` – sorterer listen.

Bruk `len(liste)` for lengde, `sum(liste)` for sum (bare tall).

Modul 7: For-løkker

En for-løkke gjentar kode et bestemt antall ganger.

```
for i in range(start, stopp, steg):  
    # gjentas for hver verdi av i
```

`range(stopp)` gir tall fra 0 til `stopp-1`. `range(start, stopp)` gir fra `start` til `stopp-1`. `range(start, stopp, steg)` gir med angitt steglengde.

Eksempel: `for i in range(1, 11): print(i)` skriver ut 1 til 10. For-løkker brukes også til å gå gjennom lister: `for x in liste: print(x)`.

Modul 8: While-løkker

En while-løkke gjentar så lenge en betingelse er sann.

```
while betingelse:  
    # kode som gjentas
```

Pass på at betingelsen til slutt blir usann, ellers blir løkken uendelig.

Eksempel:

```
teller = 5  
while teller > 0:  
    print(teller)  
    teller -= 1
```

Brukes ofte når du ikke vet på forhånd hvor mange gjentakelser som trengs (f.eks. vente på riktig input).

Modul 9: Egne funksjoner

Funksjoner samler kode som kan brukes flere steder.

```
def funksjonsnavn(parameter1, parameter2):  
    # kodeblokk (innrykk med Tab)  
    return resultat
```

Eksempel:

```
def areal_rektangel(lengde, bredde):  
    return lengde * bredde
```

Deretter kan du kalle funksjonen: `areal = areal_rektangel(5, 3)`. Funksjoner gjør koden mer oversiktlig og gjenbrukbar.

Modul 10: Biblioteker

Biblioteker (pakker) utvider Python's muligheter. Importer med `import`.

math: matematiske funksjoner `import math` – gir `math.sqrt(16)`, `math.pi`, `math.sin()`, etc.

turtle: tegning `import turtle` – lager et grafikkvindu for å tegne figurer.

matplotlib.pyplot: plotting av grafer `import matplotlib.pyplot as plt` – brukes sammen med `numpy` for å lage lister med x-verdier. Eksempel:

```
import numpy as np
x = np.linspace(-5,5,50)
y = 2*x + 1
plt.plot(x, y)
plt.show()
```

Du kan også importere bare det du trenger: `from math import pi, sqrt`.

Del 1: 40 Python-eksempler

Eksempel 1: Variabler og datatyper

```
name = "Emma"
age = 15
height = 1.68
is_student = True

print(name, "is", age, "years old.")
print("Height:", height, "m")
```

Eksempel 2: Input fra brukeren

```
name = input("What is your name? ")
age = int(input("How old are you? "))
print("Hello", name, "! You are", age, "years old.")
```

Eksempel 3: Utskrift med f-streng

```
apples = 5
price_per_apple = 4.50
total = apples * price_per_apple
print(f"{apples} apples cost {total:.2f} kr")
```

Eksempel 4: Enkel beregning

```
x = 7
y = 3
sum_xy = x + y
difference = x - y
product = x * y
quotient = x / y
print("Sum:", sum_xy, "Product:", product)
```

Eksempel 5: Konvertering mellom typer

```
number_string = "123"
number = int(number_string) + 5
print(number)    # 128

decimal_string = "45.67"
decimal = float(decimal_string) * 2
print(decimal)   # 91.34
```

Eksempel 6: Enkel kalkulator

```
a = float(input("First number: "))
b = float(input("Second number: "))
print(f"{a} + {b} = {a+b}")
print(f"{a} - {b} = {a-b}")
print(f"{a} * {b} = {a*b}")
print(f"{a} / {b} = {a/b}")
```

Eksempel 7: Sjekke alder for stemmerett

```
age = int(input("How old are you? "))
if age >= 18:
    print("You are eligible to vote!")
else:
    print("You are too young to vote.")
```

Eksempel 8: Utskrift basert på karakter

```
points = int(input("How many points (0-100)? "))
if points >= 90:
    print("Grade: A")
elif points >= 70:
    print("Grade: B")
elif points >= 50:
    print("Grade: C")
elif points >= 30:
    print("Grade: D")
else:
    print("Grade: F")
```

Eksempel 9: Rabattkalkulator

```
price = float(input("Price: "))
customer_type = input("Are you a student? (y/n): ")
if customer_type == "y":
    price = price * 0.85
    print(f"Student price: {price:.2f} kr")
else:
    print(f"Regular price: {price:.2f} kr")
```

Eksempel 10: Drosjepris (modellering)

```
km = float(input("How many km? "))
passengers = int(input("Number of passengers: "))
if km < 5:
    cost = 250
else:
    cost = 200 + km * 10
if passengers >= 5:
    cost = cost * 1.25
print(f"The trip costs {cost:.2f} kr")
```

Eksempel 11: Løse andregradslikning (diskriminant)

```
a = float(input("a: "))
b = float(input("b: "))
c = float(input("c: "))
d = b**2 - 4*a*c
if d < 0:
    print("No real solutions")
elif d == 0:
    x = -b/(2*a)
    print(f"One solution: x = {x}")
else:
    x1 = (-b + d**0.5)/(2*a)
    x2 = (-b - d**0.5)/(2*a)
    print(f"Solutions: x1 = {x1}, x2 = {x2}")
```

Eksempel 12: Sjekke partall/oddetall

```
num = int(input("Enter a number: "))
if num % 2 == 0:
    print(f"{num} is even.")
else:
    print(f"{num} is odd.")
```

Eksempel 13: Skrive ut tall fra 1 til 10

```
for i in range(1, 11):
    print(i)
```

Eksempel 14: Summen av de n første heltallene

```
n = int(input("How many numbers? "))
total = 0
for i in range(1, n+1):
    total = total + i
print(f"The sum from 1 to {n} is {total}")
```

Eksempel 15: Skrive ut 5-gangen

```
for i in range(1, 11):
    print(f"5 x {i} = {5*i}")
```

Eksempel 16: While-løkke – telle ned

```
counter = 5
while counter > 0:
    print(counter)
    counter = counter - 1
print("Done!")
```

Eksempel 17: Gjenta inntil gyldig svar

```
answer = ""
while answer != "yes":
    answer = input("Do you want to continue? (yes/no): ")
print("You answered yes!")
```

Eksempel 18: Finne fakultet (n!) med for-løkke

```
n = int(input("n: "))
fact = 1
for i in range(2, n+1):
    fact = fact * i
print(f"{n}! = {fact}")
```

Eksempel 19: Gå gjennom en liste

```
fruits = ["apple", "banana", "orange"]
for f in fruits:
    print(f)
```

Eksempel 20: Finn gjennomsnittet av tall i liste

```
numbers = [5, 12, 7, 9, 21]
total = 0
for x in numbers:
    total = total + x
average = total / len(numbers)
print(f"Average: {average:.2f}")
```

Eksempel 21: Legge til og fjerne elementer

```
shopping_list = ["milk", "bread"]
shopping_list.append("cheese")
shopping_list.insert(1, "butter")
shopping_list.remove("bread")
print(shopping_list)
```

Eksempel 22: Liste med koordinater – stigningstall

```
points = [(1,2), (3,6), (5,10)]
for (x,y) in points:
    slope = y / x
    print(f"Point ({x},{y}) gives slope {slope}")
```

Eksempel 23: Sortering av lister

```
grades = [4, 2, 5, 3, 4, 1]
grades.sort()
print("Sorted:", grades)
print("Highest:", max(grades))
print("Lowest:", min(grades))
```

Eksempel 24: Funksjon for areal av rektangel

```
def RectangleArea(length, width):
    return length * width

l = float(input("Length: "))
w = float(input("Width: "))
print(f"Area is {RectangleArea(l,w)}")
```

Eksempel 25: Funksjon for omkrets av sirkel

```
import math
def CircleCircumference(radius):
    return 2 * math.pi * radius

r = float(input("Radius: "))
print(f"Circumference: {CircleCircumference(r):.2f}")
```

Eksempel 26: Løse lineær likning $ax + b$

```
def SolveLinear(a, b):
    if a == 0:
        return "No or infinite solutions"
    else:
        x = -b / a
        return x

a = float(input("a: "))
b = float(input("b: "))
print(f"Solution: x = {SolveLinear(a,b)}")
```

Eksempel 27: Funksjon for vekslingskurs

```
def NOKtoUSD(nok, rate):
    return nok / rate

nok = float(input("NOK: "))
rate = float(input("USD rate: "))
print(f"{nok} NOK = {NOKtoUSD(nok, rate):.2f} USD")
```


Eksempel 28: Funksjon med flere returverdier

```
def SumProduct(a,b):  
    return a+b, a*b  
  
x = float(input("x: "))  
y = float(input("y: "))  
s, p = SumProduct(x,y)  
print(f"Sum: {s}, Product: {p}")
```

Eksempel 29: Kvadratrot og potenser med math

```
import math  
num = float(input("Number: "))  
print(f"Square root: {math.sqrt(num)}")  
print(f"Cubed: {math.pow(num, 3)}")  
print(f"Rounded: {math.floor(num)} (down), {math.ceil(num)} (up)")
```

Eksempel 30: Tegn en sirkel med turtle

```
import turtle  
t = turtle.Turtle()  
t.circle(100)  
turtle.done()
```

Eksempel 31: Tegn et kvadrat med turtle

```
import turtle  
t = turtle.Turtle()  
for i in range(4):  
    t.forward(150)  
    t.left(90)  
turtle.done()
```

Eksempel 32: Tegn graf for lineær funksjon med matplotlib

```
import matplotlib.pyplot as plt  
import numpy as np  
x = np.linspace(-5, 5, 50)  
y = 2*x + 1  
plt.plot(x, y, label="y=2x+1")  
plt.xlabel("x")  
plt.ylabel("y")  
plt.title("Linear function")  
plt.grid(True)  
plt.legend()  
plt.show()
```

Eksempel 33: Tegn graf for andregradsfunksjon

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
x = np.linspace(-3, 5, 100)
y = x**2 - 4*x + 3
plt.plot(x, y)
plt.axhline(y=0, color='k', linestyle='-', linewidth=0.5)
plt.axvline(x=0, color='k', linestyle='-', linewidth=0.5)
plt.title("Quadratic function  $y=x^2-4x+3$ ")
plt.grid(True)
plt.show()
```

Eksempel 34: Simuler renters rente

```
import matplotlib.pyplot as plt
amount = 1000
interest = 0.05
years = list(range(1,11))
balance = [amount * (1+interest)**y for y in years]
plt.plot(years, balance, marker='o')
plt.title("Compound interest")
plt.xlabel("Years")
plt.ylabel("Amount (kr)")
plt.grid(True)
plt.show()
```

Eksempel 35: Momskalkulator

```
price_ex_vat = float(input("Price without VAT: "))
vat_rate = float(input("VAT percentage (e.g. 25): "))
vat = price_ex_vat * vat_rate / 100
total = price_ex_vat + vat
print(f"VAT: {vat:.2f} kr, Total: {total:.2f} kr")
```

Eksempel 36: Lånekalkulator (serielån)

```
loan = float(input("Loan amount: "))
rate = float(input("Annual interest rate (%): "))
years = int(input("Number of years: "))
total_interest = 0
for y in range(1, years+1):
    interest_paid = loan * (rate/100)
    total_interest += interest_paid
    loan -= loan / years
print(f"Total interest: {total_interest:.2f} kr")
```

Eksempel 37: Likningssett med to ukjente

```
a1, b1, c1 = 2, 3, 13
a2, b2, c2 = 5, -1, 7
det = a1*b2 - a2*b1
if det == 0:
    print("No or infinite solutions")
else:
    x = (c1*b2 - c2*b1) / det
    y = (a1*c2 - a2*c1) / det
    print(f"x = {x}, y = {y}")
```

Eksempel 38: Pythagoras' setning

```
import math
a = float(input("Leg a: "))
b = float(input("Leg b: "))
c = math.sqrt(a**2 + b**2)
print(f"Hypotenuse c = {c:.2f}")
```

Eksempel 39: Beregning av volum (kule)

```
import math
r = float(input("Radius: "))
volume = (4/3) * math.pi * r**3
print(f"Volume of sphere: {volume:.2f}")
```

Eksempel 40: Prosentvis endring (veksfaktor)

```
start = float(input("Start value: "))
end = float(input("End value: "))
change = (end - start) / start * 100
print(f"Percentage change: {change:.2f} %")
if change > 0:
    print("Increase")
else:
    print("Decrease")
```

Del 2: 40 Python-oppgaver (med løsninger)

Test deg selv – fullstendige fasit

Forklar kort hva programmene nedenfor utfører. (Hver oppgave viser et ferdig program – du skal forklare hva det gjør eller beregne utskriften.)

Oppgave 1: Areal av rektangel

```
lengde = float(input("Lengde: "))
bredde = float(input("Bredde: "))
areal = lengde * bredde
print(f"Areal: {areal}")
```

Oppgave 2: Konvertering fra meter til centimeter

```
meter = float(input("Meter: "))
cm = meter * 100
print(f"{meter} m = {cm} cm")
```

Oppgave 3: Gjennomsnitt av to tall

```
a = float(input("Tall 1: "))
b = float(input("Tall 2: "))
snitt = (a + b) / 2
print(f"Gjennomsnitt: {snitt}")
```

Oppgave 4: Sirkelens areal

```
import math
r = float(input("Radius: "))
areal = math.pi * r**2
print(f"Areal: {areal:.2f}")
```

Oppgave 5: Valutaomregner NOK → SEK

```
nok = float(input("NOK: "))
kurs = float(input("SEK per NOK: "))
sek = nok * kurs
print(f"{nok} NOK = {sek:.2f} SEK")
```

Oppgave 6: Bensinforbruk

```
liter = float(input("Liter bensin: "))
km = float(input("Kilometer: "))
forbruk = (liter / km) * 100
print(f"Forbruk: {forbruk:.2f} L/100km")
```

Oppgave 7: BMI-kalkulator

```
vekt = float(input("Vekt (kg): "))
hoyde = float(input("Høyde (m): "))
bmi = vekt / (hoyde**2)
print(f"BMI: {bmi:.1f}")
```

Oppgave 8: Temperaturomformer Celsius → Fahrenheit

```
c = float(input("Celsius: "))
f = c * 9/5 + 32
print(f"{c}°C = {f}°F")
```

Oppgave 9: Timelønn

```
timer = float(input("Timer: "))
timepris = float(input("Timepris: "))
lonn = timer * timepris
print(f"Brutto lønn: {lonn:.2f} kr")
```

Oppgave 10: Volum av en kube

```
s = float(input("Sidekant: "))
volum = s**3
print(f"Volum: {volum}")
```

Oppgave 11: Negativt eller positivt tall

```
tall = float(input("Tall: "))
if tall > 0:
    print("Positivt")
elif tall < 0:
    print("Negativt")
else:
    print("Null")
```

Oppgave 12: Størst av tre tall

```
a = float(input("a: "))
b = float(input("b: "))
c = float(input("c: "))
storst = max(a, b, c)
print(f"Størst: {storst}")
```

Oppgave 13: Godkjent/ikke godkjent

```
poeng = int(input("Poeng: "))
if poeng >= 50:
    print("Godkjent")
else:
    print("Ikke godkjent")
```

Oppgave 14: Skuddår

```
ar = int(input("Årstall: "))
if (ar % 4 == 0 and ar % 100 != 0) or (ar % 400 == 0):
    print("Skuddår")
else:
    print("Ikke skuddår")
```

Oppgave 15: Kinobillettpris

```
alder = int(input("Alder: "))
if alder < 18:
    pris = 80
elif alder < 65:
    pris = 120
else:
    pris = 90
print(f"Pris: {pris} kr")
```

Oppgave 16: Sortering av to tall

```
a = float(input("a: "))
b = float(input("b: "))
if a < b:
    print(a, b)
else:
    print(b, a)
```

Oppgave 17: Delelig med 3 og 5

```
tall = int(input("Tall: "))
if tall % 3 == 0 and tall % 5 == 0:
    print("Delelig med 3 og 5")
else:
    print("Ikke delelig med begge")
```

Oppgave 18: Kategori basert på poeng

```
p = int(input("Poeng: "))
if p < 40: karakter = "F"
elif p < 60: karakter = "E"
elif p < 80: karakter = "D"
elif p < 90: karakter = "C"
else: karakter = "A"
print(f"Karakter: {karakter}")
```

Oppgave 19: Sjekk om bokstav er vokal

```
bokstav = input("Bokstav: ").lower()
if bokstav in "aeiouy":
    print("Vokal")
else:
    print("Konsonant")
```

Oppgave 20: Absoluttverdi

```
tall = float(input("Tall: "))
if tall < 0:
    print(-tall)
else:
    print(tall)
```

Oppgave 21: Skriv ut 1 til N

```
n = int(input("N: "))
for i in range(1, n+1):
    print(i)
```

Oppgave 22: Summen av oddetall opp til N

```
n = int(input("N: "))
sum_odd = 0
for i in range(1, n+1, 2):
    sum_odd += i
print(f"Sum av oddetall: {sum_odd}")
```

Oppgave 23: Skriv ut N ganger en tekst

```
n = int(input("Hvor mange ganger? "))
tekst = input("Tekst: ")
for i in range(n):
    print(tekst)
```

Oppgave 24: Fakultet med while

```
n = int(input("n: "))
fakt = 1
i = 1
while i <= n:
    fakt *= i
    i += 1
print(f"{n}! = {fakt}")
```

Oppgave 25: Skriv ut partall mellom to grenser

```
a = int(input("Start: "))
b = int(input("Slutt: "))
for i in range(a, b+1):
    if i % 2 == 0:
        print(i)
```

Oppgave 26: Gjenta til bruker skriver "ja"

```
svar = ""
while svar != "ja":
    svar = input("Vil du fortsette? (ja/nei): ")
print("Takk!")
```

Oppgave 27: Produkt av tall i en liste

```
tall = [2, 3, 4]
produkt = 1
for x in tall:
    produkt *= x
print(f"Produkt: {produkt}")
```

Oppgave 28: Finne største tall i en liste

```
tall = [7, 2, 9, 4]
storst = tall[0]
for x in tall:
    if x > storst:
        storst = x
print(f"Størst: {storst}")
```

Oppgave 29: Telle antall positive tall

```
tall = [-3, 5, -1, 8, 0, -2]
antall_pos = 0
for x in tall:
    if x > 0:
        antall_pos += 1
print(f"Positive tall: {antall_pos}")
```

Oppgave 30: Skrive ut bokstaver i en streng

```
ord = input("Ord: ")
for bokstav in ord:
    print(bokstav)
```

Oppgave 31: Reverser en liste

```
original = [1, 2, 3, 4, 5]
reversert = []
for i in range(len(original)-1, -1, -1):
    reversert.append(original[i])
print(reversert)
```

Oppgave 32: Fjern duplikater fra liste

```
tall = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5]
unik = []
for x in tall:
    if x not in unik:
        unik.append(x)
print(unik)
```

Oppgave 33: Funksjon for areal av trekant

```
def trekant_areal(b, h):
    return (b * h) / 2
b = float(input("Grunnlinje: "))
h = float(input("Høyde: "))
print(f"Areal: {trekant_areal(b, h)}")
```


Oppgave 34: Funksjon for Celsius → Fahrenheit

```
def cels_til_fahr(c):  
    return c * 9/5 + 32  
c = float(input("Celsius: "))  
print(f"{c}°C = {cels_til_fahr(c)}°F")
```

Oppgave 35: Funksjon for omkrets av rektangel

```
def omkrets(lengde, bredde):  
    return 2 * (lengde + bredde)  
l = float(input("Lengde: "))  
b = float(input("Bredde: "))  
print(f"Omkrets: {omkrets(l, b)}")
```

Oppgave 36: Tegn en likesidet trekant med turtle

```
import turtle  
t = turtle.Turtle()  
for i in range(3):  
    t.forward(100)  
    t.left(120)  
turtle.done()
```

Oppgave 37: Tegn en stjerne med turtle

```
import turtle  
t = turtle.Turtle()  
for i in range(5):  
    t.forward(100)  
    t.right(144)  
turtle.done()
```

Oppgave 38: Graf av y

```
import matplotlib.pyplot as plt  
import numpy as np  
x = np.linspace(-3, 3, 100)  
y = x**2  
plt.plot(x, y)  
plt.grid(True)  
plt.show()
```

Oppgave 39: Graf av sin(x)

```
import matplotlib.pyplot as plt  
import numpy as np  
x = np.linspace(0, 2*np.pi, 100)  
y = np.sin(x)  
plt.plot(x, y)  
plt.grid(True)  
plt.show()
```

Oppgave 40: Største felles divisor (Euklids algoritme)

```
def gcd(a, b):  
    while b != 0:  
        a, b = b, a % b  
    return a  
a = int(input("a: "))  
b = int(input("b: "))  
print(f"GCD: {gcd(a, b)}")
```

Kan du dette? – Sjekk før eksamen i programmering

- Jeg kan opprette variabler og bruke de vanligste datatypene (`int`, `float`, `str`, `bool`).
- Jeg kan lese inn data fra brukeren med `input()` og konvertere til tall med `int()` og `float()`.
- Jeg kan skrive ut resultater med `print()` og f-strenger (f.eks. `fPrisen er pris:.2f kr`).
- Jeg kan bruke matematiske operasjoner (+, -, *, /, //, %, **) i beregninger.
- Jeg kan lage valg i programmet med `if`, `elif`, `else`.
- Jeg kan skrive `for`-løkker med `range()` for å gjenta kode et bestemt antall ganger.
- Jeg kan skrive `while`-løkker som gjentar så lenge en betingelse er sann.
- Jeg kan opprette lister, legge til/fjerne elementer (`append()`, `remove()`) og hente ut verdier med indeks.
- Jeg kan gå gjennom en liste med en `for`-løkke og bruke funksjoner som `len()`, `sum()`, `max()`, `min()`, `sort()`.
- Jeg kan definere egne funksjoner med `def` og returnere verdier med `return`.
- Jeg kan importere og bruke bibliotekene `math`, `turtle` og `matplotlib`.
- Jeg kan tolke og gjøre enkle endringer i eksisterende Python-kode.
- Jeg har løst minst 40 Python-oppgaver selvstendig (Oppgave 1–40).

Hvis du kan alle disse punktene: Da er du klar for eksamen i programmering!

Refleksjon og egenvurdering

Programmering i Python – 10. trinn

Refleksjonsspørsmål - Programmering

Tenk gjennom og diskuter

Variabler og datatyper:

- Hva er forskjellen på en `int` og en `float`? Når bruker man hver av dem?
- Hvorfor må man skrive tekst i anførselstegn (f.eks. "hei")?
- Hva skjer hvis du prøver å addere et tall og en streng? (`5 + "10"`)

Vilkår og løkker:

- Hva er forskjellen på `=` og `==` i Python?
- Når bruker du en `for`-løkke, og når bruker du en `while`-løkke?
- Hvordan kan du unngå uendelige løkker?

Lister og funksjoner:

- Hvorfor er det nyttig å bruke lister i stedet for mange enkeltvariabler?
- Hva betyr det at en liste har indekser som starter på 0?
- Hvorfor bør man dele et langt program opp i flere små funksjoner?

Modellering og biblioteker:

- Hvordan kan du bruke `turtle` til å illustrere geometriske figurer?
- Hva er fordelen med å tegne grafer med `matplotlib` i stedet for å tegne dem for hånd?
- Kan du nevne en praktisk situasjon der programmering gjør matematikk enklere?

Egenvurdering - Programmeringsmoduler

Hvordan gikk det? – Kryss av for hver modul

Ferdighet / Modul	1	2	3	4
Modul 1: Variabler og datatyper	1	2	3	4
Modul 2: Input og output	1	2	3	4
Modul 3: If-elif-else (vilkår)	1	2	3	4
Modul 4: Matematiske operatorer	1	2	3	4
Modul 5: Strenger og formatering	1	2	3	4
Modul 6: Lister og indeksering	1	2	3	4
Modul 7: For-løkker	1	2	3	4
Modul 8: While-løkker	1	2	3	4
Modul 9: Egendefinerte funksjoner	1	2	3	4
Modul 10: Biblioteker (math, turtle, matplotlib)	1	2	3	4

Slik tolker du tallene:

- 1 = Trenger mye mer øving
- 2 = Kan noe, men usikker
- 3 = Kan det meste, litt usikker på detaljer
- 4 = Kan det godt, kan lære bort til andre

Noe du vil øve mer på? _____

Mine styrker i programmering: _____

Mine mål videre: _____

Oppsummering og tips til eksamen

Husk dette!

Programmering i matematikk handler ikke om å bli en ekspertkoder, men om å **utforske, visualisere og automatisere**. Når du forstår et program, kan du tilpasse det til nye situasjoner – akkurat som du gjør med formler i algebra.

Noen tips til eksamen:

- Les alltid koden først – hva er input, hva er beregningen, hva er output?
- Se etter betingelser (if/else) – de deler opp i ulike tilfeller.
- Løkker (for/while) gjentar noe – ofte brukt til summering eller tegning.
- Funksjoner hjelper deg å unngå å gjenta kode.
- Biblioteker som math og turtle gir deg ekstra verktøy.
- Øv på å lese og forstå kode – du trenger ikke skrive alt fra bunnen av.

Lykke til med programmeringen – og husk: det er lov å feile!